$$(9.29) \Rightarrow -nFE_{cell} = -nFE^{\circ}_{cell} + RT \ln \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x\ [B]^y} \quad .....(9.30)$$

சமன்பாடு (9.30) முழுவதையும் (-nF) ஆல் வகுக்க

$$(9.25) \Rightarrow E_{cell} = E^{\circ}_{cell} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x\ [B]^y}$$

$$(or)\ E_{cell} = E^{\circ}_{cell} - \frac{2.303RT}{nF} \log \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x\ [B]^y} \quad .....(9.31)$$

மேற்காண் சமன்பாடு (9.31) ஆனது நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது.

25°C (298K), வெப்பநிலையில் சமன்பாடு (9.31) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்,

$$E_{cell} = E^{o}_{cell} - \frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{n(96500)} \log \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x\ [B]^y}$$

$$E_{cell} = E^{\circ}_{cell} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{[C]^l[D]^m}{[A]^x\ [B]^y} \quad .....(9.32)$$

$$\left[\begin{array}{l} \therefore\ R = 8.314\ JK^{-1}\ mol^{-1} \\ T = 298\ K. \\ 1\ F = 96500\ C\ mol^{-1} \end{array}\right]$$

25°C வெப்பநிலையில் நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி பின்வரும் மின்கலத்தின் emf மதிப்பை நாம் கணக்கிடுவோம்.

$$Cu\ (s) \left| Cu^{2+}(0.25\ aq,\ M) \right\| Fe^{3+}(0.005\ aq\ M) \left| Fe^{2+}(0.1\ aq\ M) \right| Pt\ (s)$$

$$\text{Given : } \left(E^{o}\right)_{Fe^{3+}|Fe^{2+}} = 0.77V \text{ and } \left(E^{o}\right)_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34\ V$$

நிகழும் அரைகல வினைகள்

$$Cu\ (s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \quad ..... (1)$$

$$2\ Fe^{3+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) \quad ..... (2)$$

ஒட்டுமொத்த வினை

$$Cu\ (s) + 2\ Fe^{3+}(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2\ Fe^{2+}\ (aq),\ \text{and } n = 2$$

25°C வெப்பநிலையில் நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டை பயன்படுத்த

$$E_{cell} = E^{o}_{cell} - \frac{0.0591}{2} \log \frac{[Cu^{2+}][Fe^{2+}]^2}{[Fe^{3+}]^2} \qquad \left[\because\ [Cu\ (s)] = 1\right]$$

$$E^{o}_{cell} = \left(E^{\circ}_{ox}\right)_{Cu|Cu^{2+}} + \left(E^{\circ}_{red}\right)_{Fe^{3+}|Fe^{2+}}$$

$Cu^{2+}|Cu$ வின் திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பு 0.34 V

$$\therefore\ (E^{o}_{ox})_{Cu|Cu^{2+}} = -0.34V$$

$$(E^{o}_{red})_{Fe^{3+}|Fe^{2+}} = 0.77V$$

$$\therefore\ E^{\circ}_{cell} = -0.34 + 0.77$$

$$E^{\circ}_{cell} = 0.43V$$

XII U9 Electro Chemistry.indd 55 16-12-2022 20:31:21